



LIFELENS

ÇEVREDEKİ HAYATTAN DİL ÖĞRENME

Veritabanı Tasarımı

LifeLens mantıksal veri modeli, tablo sözlüğü, bütünlük kuralları ve veri yaşam döngüsü

BELGE KODU	SÜRÜM	DURUM
LL-DBD-004	1.1	MVP Tasarım Basamağı

VERİTABANI TASARIMI

Hazırlayan: LifeLens Proje Ekibi | Tarih: 9 Ekim 2026



Belge Kontrol Bilgisi

Alan	Bilgi
Belge kodu	LL-DBD-004
Sürüm	1.1
Belge sahibi	LifeLens Proje Ekibi
Hedef kitle	Backend, veri, güvenlik ve test ekipleri
Gizlilik sınıfı	Proje kullanımı; harici paylaşım için ekip onayı gerekir.
Değişiklik özeti	Kurumsal kimlik, detaylı analiz, izlenebilirlik ve teslim kriterleri eklendi.

Bölüm Haritası

No	Bölüm
1	Yönetici Özeti
2	Veri İlkeleri
3	Varlık Kataloğu
4	Tablo Sözlüğü
5	Bütünlük ve İndeksleme
6	Saklama ve Silme
7	Yedekleme ve Geçiş

Yönetici Özeti

LifeLens veri modeli, kullanıcının öğrenme geçmişini ilişkisel biçimde saklarken fotoğraf ve ses gibi hassas verileri mümkün olduğunca geçici tutar.

Temel veri deposu PostgreSQL'tir. İkili medya veri tabanına gömülmez; yalnızca güvenli depolama anahtarı, türü ve saklama yaşam döngüsü metadata'sı tutulur.

Veri İlkeleri

- Kullanıcı kapsamı: Kullanıcı kaynakları user_id ile ilişkilidir ve tüm API sorguları sunucu tarafında bu kapsamla daraltılır.
- Normalizasyon: Kimlik, ilişki, seviye ve durum alanları ilişkisel kolonlarda; esnek model çıktıları JSONB alanlarında tutulur.
- Geri izlenebilirlik: Kritik model/iş akışı olayları audit_events üzerinden izlenir; ham hassas veri loglanmaz.
- Yaşam döngüsü: media_assets.retention_until alanı geçici medyanın otomatik silinmesini destekler.



Varlık Kataloğu

Tablo	Amaç	Anahtarlar
app_users	Hesap, kimlik sağlayıcı ve durum.	PK id; UQ email
user_profiles	Seviye, hedef, ayar ve yerelleştirme.	PK id; FK user_id; UQ user_id
style_profiles	Kullanıcı onaylı iletişim tercihi sürümü.	PK id; FK user_id
media_assets	Fotoğraf/ses metadata'sı ve saklama süresi.	PK id; FK user_id
photo_analyses	Nesne/ortam/güven/safety sonucu.	PK id; FK media_id
scenarios	Görev amacı, seviye, hedef ifade, durum.	PK id; FK user_id, analysis_id
dialogue_turns	Kullanıcı ve partner diyalog turları.	PK id; FK scenario_id
task_attempts	Tamamlanan görev yanıtı ve sonuç özeti.	PK id; FK user_id, scenario_id
feedback_items	Doğruluk/doğallık/uyum geri bildirimleri.	PK id; FK attempt_id
expression_entries	Kişisel ifade kütüphanesi.	PK id; FK user_id
progress_events	İlerleme ve tekrar olayları.	PK id; FK user_id
audit_events	Operasyonel denetim izi.	PK id; FK user_id nullable

Ayrıntılı Tablo Sözlüğü

Tablo Alanı	Tür	Kural ve Açıklama
app_users.id	uuid	Sunucu tarafından oluşturulan birincil anahtar.
app_users.email	citext	E-posta girişi kullanılıyorsa benzersiz; doğrulama durumu saklanır.
user_profiles.english_level	varchar(4)	A1, A2, B1, B2; değerlendirme kaynağı ayrıca kaydedilebilir.
user_profiles.goals_json	jsonb	Öğrenme amacı, ilgi alanı ve pratik tercihi.
style_profiles.traits_json	jsonb	Resmiyet, doğrudanlık, uzunluk, mizah ve samimiyet tercihleri.
style_profiles.user_approved	boolean	Onaysız profil kişiselleştirmede zorunlu kullanılmaz.
media_assets.storage_key	text	Kamuya açık URL değil; özel nesne anahtarı.
media_assets.retention_until	timestampz	Süre sonunda silme işi için indekslenir.
photo_analyses.objects_json	jsonb	Nesne, konum olasılığı ve güven; hassas çıkarım içermez.
scenarios.content_json	jsonb	Başlık, amaç, görev, ipucu, hedef ifade, model/prompt sürümü.
feedback_items.dimension	varchar(20)	correctness, naturalness, personal_fit.
expression_entries.context	varchar(80)	Kafe, ev, okul, ofis, seyahat gibi bağlam etiketi.



Bütünlük, İndeksleme ve Fiziksel Tasarım

Alan	Karar	Neden
Yabancı anahtar	İlişkili öğrenme kayıtlarında FK ve uygun ON DELETE politikası.	Yetim kayıtları önler; silme akışını güvenilirleştirir.
Benzersizlik	app_users.email ve user_profiles.user_id benzersiz.	Çift hesap/profil oluşmasını engeller.
İndeks	user_id + created_at; scenario_id + created_at; retention_until; state.	Kütüphane, geçmiş, kuyruk ve silme işlerini hızlandırır.
Silme	Kullanıcı görünürlüğü için deleted_at; altyapı silmesi için kuyruk işi.	Geri dönüş penceresi ve kontrollü silme sağlar.
Şema geçişi	Sürümlü migration; üretimde geriye uyumlu ekleme önce gelir.	Kesintisiz güncelleme ve geri alma imkânı.

Saklama, Silme ve Yedekleme

- Orijinal fotoğraf/ses: Kullanıcı açıkça istemedikçe geçici tutulur; yaşam döngüsü işi süre bitiminde nesneyi ve metadata'yı siler.
- Öğrenme geçmişi: Senaryo, yanıt, geri bildirim ve kaydedilen ifadeler kullanıcı değeri taşıdığı sürece tutulur; kullanıcı silme talebi başlatabilir.
- Yedekleme: Veritabanı şifreli, düzenli yedeklenir; yedek geri dönüş testleri yapılır. Geçici medya yedekleme kapsamına varsayılan olarak alınmaz.
- İhracat: Ürünleşme aşamasında kullanıcıya kendi profil ve öğrenme verisini taşınabilir biçimde indirme imkânı planlanır.